



Università degli Studi Niccolò Cusano

Dipartimento di Ingegneria Informatica ed Elettronica
Corso di Laurea in Informatica

Computazione Quantistica: Fondamenti, Architetture e Prospettive Applicative

Relatore:

Prof. Andrea Orsini

Correlatore:

Prof. -

Candidato:

Andrea Martinelli

IN08000305

Anno Accademico 2023–2026

Abstract

Sommario

Soli in presenza di qualcuno
Donald Winnicott

Indice

Abstract	ii
1 Teoria dei Computer Quantistici	1
1.1 Introduzione al Paradigma Quantistico	1
1.2 Fondamenti Teorici della Computazione Quantistica	1
1.2.1 Il Qubit e la Sovrapposizione Quantistica	1
1.2.2 L'Entanglement Quantistico	2
1.2.3 Le Porte Logiche Quantistiche	3
1.3 Vantaggi dei Computer Quantistici	3
1.4 Limiti e Sfide dei Computer Quantistici	4
1.5 Confronto Sistemico: Classico vs. Quantistico	5
1.6 Stato dell'Arte e Prospettive Future	5
1.7 Conclusioni del Capitolo	6
2 Implementazioni fisiche differenti e PC quantistici nel diamante	7
2.1 Introduzione alle Piattaforme Hardware	7
2.2 Qubit Superconduttori	8
2.2.1 Principio fisico	8
2.2.2 Architetture e stato dell'arte	9
2.3 Trappole Ioniche	10
2.3.1 Principio fisico	10
2.3.2 Prestazioni e limitazioni	10
2.4 Qubit Fotonici	11
2.5 Qubit Topologici	11
2.6 Centri NV nel Diamante	12
2.6.1 Struttura e proprietà del centro NV	12
2.6.2 Codifica del qubit e struttura dei livelli	13
2.6.3 Inizializzazione, controllo e lettura ottica	13
2.6.4 Tempi di coerenza e vantaggi operativi	14

2.6.5	Integrazione cryo-CMOS: verso la scalabilità	15
2.6.6	Qubit multipli e gate entangling nel diamante	16
2.7	Applicazioni del Diamante Quantistico	17
2.8	Confronto Sistemático delle Tecnologie	17
2.9	Conclusioni del Capitolo	18
Ringraziamenti		20

Elenco delle figure

1.1	Rappresentazione geometrica di un qubit sulla sfera di Bloch. I poli nord e sud corrispondono agli stati base $ 0\rangle$ e $ 1\rangle$	2
2.1	Schema del centro NV nel reticolo cristallino del diamante. L'atomo di azoto sostituisce un carbonio e la lacuna occupa il sito adiacente lungo l'asse $\langle 111 \rangle$	13
2.2	Struttura dei livelli energetici del centro NV^- . La transizione ottica a 637 nm (ZPL, <i>zero-phonon line</i>) eccita il tripletto; il <i>inter-system crossing</i> (ISC) verso il singoletto 1A_1 pompa preferenzialmente la popolazione in $m_s = 0$, abilitando l'inizializzazione ottica del qubit.	14

Elenco delle tabelle

1.1	Confronto tra computer classici e computer quantistici.	5
2.1	Parametri tipici dei qubit superconduttori (transmon, dati 2023–2024). . .	9
2.2	Confronto delle principali piattaforme di qubit fisici (dati 2023–2025). . .	18

Capitolo 1

Teoria dei Computer Quantistici

1.1 Introduzione al Paradigma Quantistico

Negli ultimi decenni, il progresso nell'elaborazione delle informazioni ha seguito la celebre *Legge di Moore*, che descrive il raddoppio approssimativo del numero di transistor per chip ogni due anni. Tuttavia, man mano che le dimensioni dei componenti elettronici si avvicinano alla scala atomica, i limiti fisici della computazione classica diventano sempre più evidenti. In questo contesto emerge il paradigma della **computazione quantistica**, che sfrutta i principi della meccanica quantistica - sovrapposizione, entanglement e interferenza - per elaborare le informazioni in modo radicalmente diverso rispetto ai computer tradizionali [?].

Un computer classico elabora le informazioni attraverso *bit* binari, che possono assumere i valori 0 o 1. Al contrario, un computer quantistico utilizza i **qubit** (*quantum bit*), che grazie al principio di sovrapposizione possono esistere contemporaneamente in una combinazione di $|0\rangle$ e $|1\rangle$ fino al momento della misurazione. Questa proprietà, combinata con l'entanglement quantistico e le operazioni di interferenza, conferisce ai computer quantistici un potenziale computazionale enormemente superiore per determinate classi di problemi.

1.2 Fondamenti Teorici della Computazione Quantistica

1.2.1 Il Qubit e la Sovrapposizione Quantistica

Definizione 1.1 (Qubit). Un **qubit** è il sistema fisico a due livelli che costituisce l'unità fondamentale di informazione nella computazione quantistica. Il suo stato puro è

descritto da un vettore nello spazio di Hilbert $\mathcal{H} \cong \mathbb{C}^2$:

$$|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle, \quad \alpha, \beta \in \mathbb{C}, \quad |\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1. \quad (1.1)$$

I coefficienti α e β sono le *ampiezze di probabilità*: una misurazione restituisce 0 con probabilità $|\alpha|^2$ e 1 con probabilità $|\beta|^2$, collassando lo stato in uno dei due vettori base. Geometricamente, ogni stato puro di un qubit corrisponde a un punto sulla superficie della **sfera di Bloch** (Figura 1.1), parametrizzata da:

$$|\psi\rangle = \cos\frac{\theta}{2}|0\rangle + e^{i\varphi}\sin\frac{\theta}{2}|1\rangle, \quad \theta \in [0, \pi], \quad \varphi \in [0, 2\pi). \quad (1.2)$$

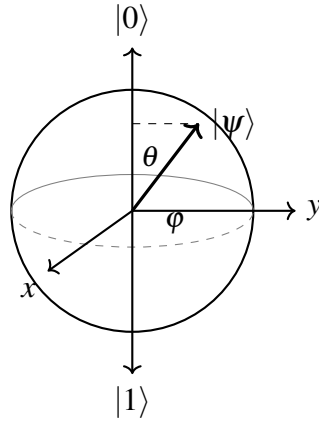


Figura 1.1: Rappresentazione geometrica di un qubit sulla sfera di Bloch. I poli nord e sud corrispondono agli stati base $|0\rangle$ e $|1\rangle$.

1.2.2 L'Entanglement Quantistico

Principio 1.1 (Entanglement). Due qubit si dicono **entangled** (intrecciati) se il loro stato composto $|\Psi\rangle \in \mathcal{H}^{\otimes 2}$ non è fattorizzabile come prodotto tensoriale degli stati individuali: $|\Psi\rangle \neq |\psi_1\rangle \otimes |\psi_2\rangle$.

Il prototipo di stato entangled è fornito dalla base degli **stati di Bell**:

$$|\Phi^+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle + |11\rangle), \quad |\Phi^-\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle - |11\rangle), \quad (1.3)$$

$$|\Psi^+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|01\rangle + |10\rangle), \quad |\Psi^-\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|01\rangle - |10\rangle). \quad (1.4)$$

L'entanglement è la risorsa centrale di algoritmi e protocolli quantistici fondamentali quali la teletrasportazione quantistica, la distribuzione quantistica delle chiavi (*QKD*) e il

dense coding. Einstein definì il fenomeno con l'espressione “*spooky action at a distance*”, ritenendolo incompatibile con il realismo locale; le disuguaglianze di Bell (1964) e le successive verifiche sperimentali hanno confutato tale ipotesi.

1.2.3 Le Porte Logiche Quantistiche

La computazione quantistica si effettua tramite **porte logiche quantistiche**, ovvero trasformazioni unitarie $U \in U(2^n)$ applicate a registri di n qubit. A differenza delle porte classiche, ogni operazione quantistica (eccetto la misurazione) è *reversibile*. Le porte più importanti su singolo qubit sono:

$$H = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}, \quad X = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad T = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & e^{i\pi/4} \end{pmatrix}. \quad (1.5)$$

La porta a due qubit **CNOT** è definita da:

$$\text{CNOT} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}. \quad (1.6)$$

L'insieme $\{H, T, \text{CNOT}\}$ è *universale*: ogni trasformazione unitaria può essere approssimata con precisione arbitraria da una composizione finita di queste porte (teorema di Solovay–Kitaev) [?].

1.3 Vantaggi dei Computer Quantistici

Il vantaggio computazionale dei sistemi quantistici si manifesta in specifiche classi di problemi dove gli algoritmi quantistici offrono un'accelerazione *esponenziale* o *polinomiale* rispetto ai migliori algoritmi classici noti.

- **Fattorizzazione e crittografia.** L'**algoritmo di Shor** [?] fattorizza un intero N in tempo polinomiale $O((\log N)^3)$, con implicazioni dirette sulla sicurezza dei sistemi crittografici RSA e ElGamal.
- **Ricerca non strutturata.** L'**algoritmo di Grover** [?] individua un elemento in un database non strutturato di N voci in $O(\sqrt{N})$ valutazioni dell'oracolo, ottenendo uno *speedup* quadratico rispetto alla ricerca classica $O(N)$.

- **Simulazione quantistica.** Feynman [?] osservò che i sistemi quantistici sono naturalmente simulati da computer quantistici. La simulazione di molecole con precisione quantomeccanica, esponenzialmente costosa classicamente, è affrontabile efficientemente su hardware quantistico.
- **Crittografia quantistica.** Il protocollo BB84 [?] garantisce la sicurezza informazione-teorica della distribuzione delle chiavi: qualsiasi tentativo di intercettazione altera irreversibilmente gli stati trasmessi.

1.4 Limiti e Sfide dei Computer Quantistici

Nonostante il loro potenziale, i computer quantistici presentano sfide tecniche e teoriche che ne limitano attualmente l'applicabilità pratica su larga scala.

- **Decoerenza quantistica.** I qubit sono estremamente sensibili alle perturbazioni ambientali. I tempi di coerenza T_1 (rilassamento) e T_2 (sfasamento) nei qubit superconduttori tipici sono dell'ordine di $10\text{--}500\ \mu\text{s}$, limitando la profondità dei circuiti eseguibili.
- **Correzione degli errori quantistici.** I codici di correzione degli errori (codice di superficie, codice di Steane) richiedono un overhead di $10^3\text{--}10^4$ qubit fisici per qubit logico affidabile [?]. I sistemi attuali operano in regime NISQ (*Noisy Intermediate-Scale Quantum*), privi di correzione completa.
- **Scalabilità hardware.** I processori superconduttori richiedono temperature criogeniche $\sim 15\ \text{mK}$. Le tecnologie alternative (qubit fotonici, trappole ioniche, qubit topologici) presentano diversi compromessi tra coerenza, fedeltà e scalabilità.
- **Programmabilità e stack software.** I framework attuali (Qiskit, Cirq, PennyLane) stanno maturando, ma la distanza rispetto all'accessibilità della programmazione classica rimane ampia.
- **Applicabilità circoscritta.** Per la grande maggioranza dei compiti computazionali - elaborazione di testi, database relazionali, navigazione web - i computer classici rimangono più efficienti e pratici.

Nota. Il concetto di *quantum advantage* si riferisce alla dimostrazione che un dispositivo quantistico risolve un problema specifico più velocemente di qualsiasi computer classico noto. La sua dimostrazione sperimentale su problemi di rilevanza pratica rimane una delle sfide aperte più importanti del settore.

1.5 Confronto Sistemico: Classico vs. Quantistico

La Tabella 1.1 sintetizza le principali differenze tra le due architetture computazionali.

Tabella 1.1: Confronto tra computer classici e computer quantistici.

Caratteristica	Computer Classico	Computer Quantistico
Unità base	Bit (0 o 1)	Qubit ($ 0\rangle$, $ 1\rangle$, sovrapposizione)
Operazioni	Porte irreversibili	Trasformazioni unitarie reversibili
Parallelismo	Sequenziale / multicore	Parallelismo quantistico (2^n ampiezze)
Gestione errori	Matura e affidabile	In sviluppo (QEC, regime NISQ)
Condizioni operative	Temperatura ambiente	Criogenica (~ 15 mK)
Applicazioni ottimali	Uso generale, I/O, database	Crittografia, simulazione, ottimizzazione
Maturità tecnologica	Estremamente matura	Emergente
Costi	Accessibili, scala industriale	Elevati, infrastruttura specializzata

1.6 Stato dell'Arte e Prospettive Future

Nel 2019, Google ha raggiunto la **supremazia quantistica** con il processore *Sycamore* da 53 qubit, completando in ~ 200 s un campionamento casuale di circuiti che richiederebbe stimativamente 10000 anni al supercomputer *Summit*. Tale affermazione è stata contestata da IBM, che ha proposto algoritmi classici più efficienti per lo stesso problema.

Nel 2023, IBM ha presentato il processore **Condor** da 1 121 qubit, mentre Microsoft ha accelerato lo sviluppo dei qubit topologici basati sui fermioni di Majorana. Il modello di accesso dominante si sta spostando verso il paradigma **cloud**: IBM Quantum Network, AWS Braket, Google Quantum AI e Azure Quantum offrono accesso remoto a processori reali.

Infine, nel 2026 IBM insieme all'Università di Chicago ha annunciato in un articolo *Sampling hard circuits with verifiably high fidelity* una nuova architettura quantistica codificata, dimostrando una delle più grandi applicazioni di calcolo quantistico logico mai realizzate, pubblicando il progetto, con relativi circuiti, nel *Quantum Advantage*

Tracker. L'esperimento si basa sull'RCS (Random Circuit Sampling), ovvero un sistema che permette di generare circuiti quantistici casuali e verificarne la fedeltà, con l'obiettivo di dimostrare la superiorità dei computer quantistici rispetto a quelli classici. Infatti, il calcolo ha raggiunto tassi di errore 10 volte inferiori rispetto a quelli precedenti.

1.7 Conclusioni del Capitolo

La computazione quantistica rappresenta un cambio di paradigma fondamentale, non una semplice evoluzione incrementale dei sistemi classici. I suoi vantaggi teorici - accelerazione esponenziale per la fattorizzazione, ricerca, simulazione e ottimizzazione - sono matematicamente dimostrati. Tuttavia, la distanza tra teoria e implementazione hardware rimane considerevole: la decoerenza, gli errori fisici e le difficoltà di scalabilità costituiscono ostacoli tecnici genuini e non ancora risolti.

Il futuro prevedibile non vede i computer quantistici *sostituire* quelli classici, bensì *affiancarli* in architetture ibride specializzate. I capitoli successivi analizzeranno in dettaglio le architetture hardware esistenti, gli algoritmi quantistici più rilevanti e le prospettive applicative nei settori della crittografia, della farmacologia computazionale e dell'intelligenza artificiale.

Capitolo 2

Implementazioni fisiche differenti e PC quantistici nel diamante

2.1 Introduzione alle Piattaforme Hardware

Finora il qubit è stato trattato come un oggetto astratto. Ma un qubit, per esistere davvero, deve essere *qualcosa*: un atomo, una corrente elettrica, una particella di luce. Questo capitolo risponde a una domanda molto concreta: con quali oggetti fisici si costruisce, oggi, un computer quantistico?

In teoria la risposta è semplice. Va bene qualunque sistema fisico che possa trovarsi in due stati distinti e che si riesca a controllare con precisione, esattamente come un interruttore acceso/spento. In pratica, però, servono quattro cose insieme, ed è qui che nascono tutte le difficoltà:

- il qubit deve **mantenere il proprio stato** abbastanza a lungo da poterci fare dei calcoli sopra (i tempi di coerenza T_1 e T_2 devono essere molto più lunghi della durata di una singola operazione);
- si deve poter **partire da uno stato noto** e **leggere il risultato** senza sbagliare;
- i qubit devono **potersi parlare** tra loro;
- e soprattutto se ne devono poter costruire **tanti**, non due o tre.

Questa lista non è un'invenzione arbitraria: è la versione discorsiva dei cinque criteri formulati da DiVincenzo [?], che dal 2000 sono il metro con cui si giudica ogni tecnologia quantistica: (i) un sistema scalabile con qubit ben definiti; (ii) la possibilità di inizializzarli in uno stato noto; (iii) tempi di coerenza lunghi rispetto ai tempi di operazione; (iv) un insieme universale di porte logiche; (v) la capacità di misurare i singoli qubit.

Nessuna tecnologia esistente soddisfa tutti e cinque i criteri in modo eccellente: ognuna è brava in qualcosa e debole in qualcos'altro. Le famiglie oggi in gara sono cinque: i qubit *superconduttori*, le *trappole ioniche*, i qubit *fotonici*, i qubit *topologici* e i *centri a lacuna azotata nel diamante* (centri NV). Le sezioni che seguono le presentano una per una, dedicando l'approfondimento maggiore all'ultima, che ha una caratteristica che nessun'altra possiede: funziona a temperatura ambiente.

2.2 Qubit Superconduttori

2.2.1 Principio fisico

I qubit superconduttori sono, in sostanza, dei **piccoli circuiti elettrici stampati su un chip**. È l'approccio scelto da IBM e Google, ed è il più simile - almeno come processo produttivo - all'elettronica che conosciamo.

L'idea di partenza è che un circuito elettrico raffreddato quasi allo zero assoluto smette di comportarsi in modo classico: la corrente che vi scorre può assumere solo alcuni livelli di energia ben precisi, come i gradini di una scala. Il problema è che in un circuito ordinario questi gradini sono tutti alla stessa distanza, e quindi non si riesce a colpirne uno solo: il segnale che dovrebbe portare il sistema dal gradino 0 al gradino 1 lo farebbe salire anche più su. Serve un ingrediente che renda i gradini *irregolari*.

Quell'ingrediente è la **giunzione Josephson**: uno strato isolante sottilissimo inserito tra due pezzi di superconduttore. Le cariche riescono ad attraversarlo per effetto tunnel, e questo passaggio rende il circuito non lineare, cioè distanzia i livelli energetici in modo diseguale. A quel punto i due gradini più bassi si possono usare come $|0\rangle$ e $|1\rangle$, ignorando tutti gli altri.

Definizione 2.1 (Giunzione Josephson). Una **giunzione Josephson** è un elemento di circuito superconduttivo formato da due elettrodi superconduttori separati da una barriera sottile (ossido o metallo normale). La sua energia potenziale è:

$$U(\varphi) = -E_J \cos \varphi, \quad E_J = \frac{\hbar I_0}{2e}, \quad (2.1)$$

dove φ è la differenza di fase della funzione d'onda di condensato tra i due elettrodi ed E_J è l'energia Josephson.

Il modello di qubit superconduttore più usato oggi si chiama **transmon**, proposto da Koch *et al.* [?]. La sua idea vincente è un compromesso: sacrificando un po' di distanza tra i livelli energetici, il transmon diventa quasi insensibile al rumore elettrico che distur-

bava le versioni precedenti (charge, flux e phase qubit). In formula, si lavora nel regime $E_C \ll E_J$.

2.2.2 Architetture e stato dell'arte

Sia IBM sia Google costruiscono chip piatti popolati da transmon, collegati tra loro da risonatori che fanno da "cavi" per farli interagire. Cambia però il modo in cui i qubit sono disposti sul chip. IBM - con i processori *Eagle* (127 qubit, 2021) e *Condor* (1 121 qubit, 2023) - usa una griglia a maglie larghe detta *heavy-hex*: ogni qubit ha pochi vicini, il che riduce le interferenze reciproche e quindi gli errori delle porte CNOT. Google, con *Sycamore* e poi *Willow* (105 qubit, 2024), sceglie invece una griglia quadrata più fitta, con accoppiatori regolabili che permettono di accendere e spegnere a comando il dialogo tra due qubit.

Tabella 2.1: Parametri tipici dei qubit superconduttori (transmon, dati 2023–2024).

Parametro	Valore tipico
Temperatura operativa	~ 15 mK
Frequenza di transizione	4–8 GHz
Tempo di rilassamento T_1	50–500 μ s
Tempo di sfasamento T_2	50–300 μ s
Durata porta a 1 qubit	20–50 ns
Fedeltà porta a 2 qubit	99,0–99,7 %

Il pregio di questa tecnologia è la **velocità**: una porta logica dura qualche decina di nanosecondi, molto meno di qualsiasi concorrente. Il difetto è la temperatura. Perché il circuito diventi superconduttore serve raffreddarlo a circa 15 mK, cioè più freddo dello spazio profondo, dentro frigoriferi a diluizione grandi come un armadio e molto costosi. Quelle immagini di computer quantistici a forma di lampadario dorato che circolano nelle notizie sono, in realtà, quasi interamente impianto di raffreddamento. Il problema diventa serio quando si pensa alla correzione degli errori, che richiede milioni di qubit fisici: far stare tutto quel materiale dentro un frigorifero è oggi il principale ostacolo alla crescita.

2.3 Trappole Ioniche

2.3.1 Principio fisico

L'approccio delle **trappole ioniche** è opposto al precedente: invece di costruire un oggetto artificiale che si comporti come un atomo, si usa direttamente un atomo vero. Si prende un atomo a cui è stato tolto un elettrone (uno ione, tipicamente $^{171}\text{Yb}^+$, $^{40}\text{Ca}^+$ o $^{133}\text{Ba}^+$) e lo si tiene sospeso nel vuoto grazie a campi elettromagnetici, senza che tocchi nulla - da qui il nome "trappola" (*trappola di Paul* se i campi oscillano, *trappola di Penning* se sono statici). Il qubit sta in due livelli energetici interni dello ione: $|0\rangle$ e $|1\rangle$ sono due modi diversi in cui l'atomo può disporre la propria energia.

Il vantaggio nascosto è notevole: tutti gli atomi della stessa specie sono *identici* per natura, mentre due circuiti superconduttori escono sempre leggermente diversi dalla fabbricazione e vanno calibrati uno per uno.

Per far ruotare un singolo qubit si spara un impulso laser o a microonde sintonizzato sulla transizione giusta. Per far interagire *due* qubit si usa un trucco più elaborato: gli ioni sono allineati in fila e si respingono a vicenda, quindi oscillano insieme come palline collegate da molle. Colpendo due ioni con laser opportuni si sfrutta questa vibrazione condivisa come tramite per creare entanglement - è il principio dietro il gate di Cirac-Zoller [?] e la forza di Møller-Sørensen.

2.3.2 Prestazioni e limitazioni

Le trappole ioniche detengono i **record di precisione**: sono state misurate porte a due qubit corrette in oltre il 99,9% dei casi [?], e i tempi di coerenza si contano in secondi - in condizioni particolarmente isolate anche in ore - contro i microsecondi dei superconduttori.

C'è però un prezzo da pagare, ed è la **lentezza**. Poiché l'informazione deve passare attraverso la vibrazione meccanica degli ioni, una porta a due qubit richiede da 10 a $1000\mu\text{s}$: circa mille volte più di un transmon. In compenso la connettività è *all-to-all*, cioè ogni ione può interagire direttamente con qualunque altro della catena, senza dover passare per i vicini come accade sui chip superconduttori - un vantaggio che semplifica molto la scrittura degli algoritmi.

Il limite alla crescita è la catena stessa: più ioni si aggiungono, più modi di vibrazione compaiono, e diventa difficile isolare quello che serve. Per questo IonQ, Quantinuum (Honeywell) e Oxford Ionics stanno abbandonando l'idea della catena unica in favore di **moduli separati collegati da fibre ottiche**, un po' come si collegano più processori in un data center.

2.4 Qubit Fotonici

Nei qubit **fotonici** l'informazione viaggia su singole particelle di luce. Il valore $|0\rangle$ o $|1\rangle$ può essere codificato, per esempio, nella direzione di oscillazione del fotone (polarizzazione) o nel percorso che il fotone imbocca dentro un circuito ottico.

Il punto di forza è immediato: il fotone non ha carica né massa, quindi l'ambiente circostante quasi non lo tocca. Non serve raffreddare nulla per proteggerlo dal rumore, e per la stessa ragione i fotoni sono l'unico qubit che sappia **spostarsi**, anche per chilometri dentro una fibra ottica. Sono quindi i candidati naturali per le comunicazioni quantistiche.

Il rovescio della medaglia è che questa indifferenza all'ambiente vale anche tra fotoni: due fotoni si ignorano a vicenda, e senza interazione non si possono costruire porte logiche a due qubit. Lo schema KLM [?] (Knill-Laflamme-Milburn) ha mostrato che si può aggirare l'ostacolo usando fotoni ausiliari e misure intermedie per far interagire i fotoni *indirettamente*, ottenendo una computazione universale. Il costo, però, è che ogni porta funziona solo con una certa probabilità: a volte riesce, a volte va ripetuta.

Gli approcci più recenti puntano su **sorgenti capaci di emettere un fotone singolo su richiesta** (punti quantici, ma anche gli stessi centri NV descritti più avanti) integrate in guide d'onda incise su chip di silicio o nitruro di silicio. Il vantaggio industriale è evidente: si sfruttano le stesse fabbriche che producono i microchip tradizionali. È la scommessa di PsiQuantum, che punta a processori fotonici costruiti su linea CMOS, e di Xanadu, che segue una variante basata sulla cosiddetta *squeezed light*.

2.5 Qubit Topologici

I qubit **topologici** affrontano il problema degli errori da una direzione completamente diversa. Tutte le altre piattaforme accettano che il qubit sia fragile e cercano di correggere gli errori a posteriori; qui invece si cerca di costruire un qubit che sia **difficile da rompere per costruzione**.

L'idea è di non registrare l'informazione in un singolo punto, ma di distribuirla tra due punti fisicamente lontani. Le sedi di questa informazione sono i **fermioni di Majorana**: stati particolari che si formano alle due estremità di un nanofilo superconduttore in condizioni opportune [?]. Il valore del qubit non è scritto in nessuna delle due estremità, ma nella *relazione* tra le due.

Ne segue la proprietà chiave, la **protezione topologica**: un disturbo locale, che colpisce cioè una sola estremità, non basta a cambiare il valore del qubit, perché quel valore non risiede lì. Per sbagliare, il rumore dovrebbe agire su entrambe le estremità nello stesso

modo, cosa molto meno probabile. Le operazioni logiche si eseguono facendo scambiare di posizione le due estremità (*braiding*, cioè intreccio): conta solo il percorso compiuto, non la sua precisione millimetrica, e questo rende le porte *fault-tolerant by design*.

Microsoft ha puntato molto su questa strada. Nel 2025 ha annunciato una prima dimostrazione di qubit topologici con tempi di coerenza misurabili nel sistema Majorana 1, basato su giunzioni InAs/Al. Resta però la tecnologia meno matura delle cinque: siamo alla fase dimostrativa, e controllare il braiding su larga scala è una sfida ingegneristica tuttora aperta.

2.6 Centri NV nel Diamante

2.6.1 Struttura e proprietà del centro NV

Arriviamo alla piattaforma al centro di questa tesi, che parte da un'osservazione curiosa: il qubit non è un oggetto che si aggiunge al materiale, ma un **difetto** del materiale stesso. Un diamante è carbonio disposto in un reticolo molto regolare. Immaginiamo di introdurre due piccole irregolarità vicine tra loro: in un punto un atomo di carbonio viene sostituito da un atomo di **azoto**, e nel sito subito accanto manca del tutto un atomo, lasciando una **lacuna**. Questa coppia azoto+lacuna è il **centro a lacuna azotata** (*nitrogen-vacancy centre*, NV), rappresentato in Figura 2.1. Si comporta come un piccolo atomo artificiale intrappolato nel cristallo, con propri livelli energetici. È lo stesso tipo di difetto che dà il colore ad alcuni diamanti naturali.

Il centro NV esiste in due varianti a seconda della carica: NV^0 (neutro) e NV^- (con un elettrone in più). Quella utile alla computazione è NV^- : i suoi elettroni si comportano insieme come un unico spin $S = 1$, cioè un sistema con tre stati possibili. Due di questi tre stati serviranno da qubit.

Definizione 2.2 (Centro NV^-). Il centro NV^- è un difetto del diamante il cui stato fondamentale (3A_2) è un **tripletto di spin** ($S = 1$), cioè un sistema con tre livelli. Le energie di questi livelli si ricavano dall'**hamiltoniana** $\mathcal{H}_0$, l'operatore che descrive l'energia del sistema:

$$\mathcal{H}_0 = \underbrace{D \left(S_z^2 - \frac{S(S+1)}{3} \right)}_{\text{separazione a campo nullo}} + \underbrace{\gamma_e \mathbf{B} \cdot \mathbf{S}}_{\text{effetto Zeeman}}, \quad (2.2)$$

dove $\mathbf{S}$ è l'operatore di spin del centro, S_z la sua componente lungo l'asse azoto-lacuna e $\mathbf{B}$ un campo magnetico esterno.

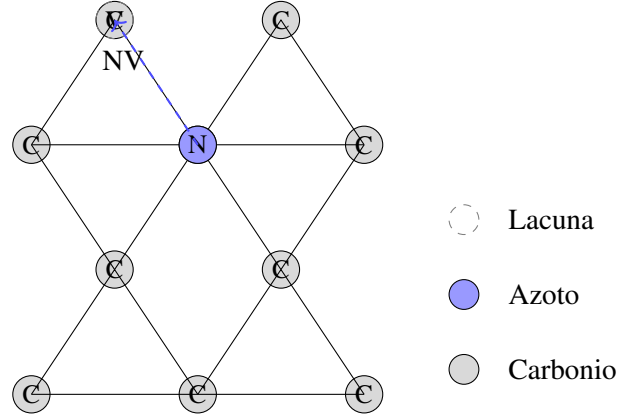


Figura 2.1: Schema del centro NV nel reticolo cristallino del diamante. L'atomo di azoto sostituisce un carbonio e la lacuna occupa il sito adiacente lungo l'asse $\langle 111 \rangle$.

Il **primo termine** è sempre presente, anche senza campo applicato: allontana lo stato $m_s = 0$ dalla coppia $m_s = \pm 1$ di una quantità $D \approx 2,87 \text{ GHz}$. Il **secondo termine** compare solo quando si accende $\mathbf{B}$, e separa tra loro $m_s = +1$ e $m_s = -1$ proporzionalmente all'intensità del campo, tramite il rapporto giromagnetico dell'elettrone $\gamma_e \approx 28 \text{ GHz/T}$.

2.6.2 Codifica del qubit e struttura dei livelli

Vediamo dove finiscono concretamente lo $|0\rangle$ e lo $|1\rangle$ (Figura 2.2). I tre stati di spin del centro NV^- si indicano con $m_s = 0$, $m_s = +1$ e $m_s = -1$. Il più basso in energia è $m_s = 0$; gli altri due stanno circa $2,87 \text{ GHz}$ più in alto. Il problema è che questi ultimi hanno la stessa energia tra loro: non si riesce quindi a distinguerli, né a colpirne uno solo.

Per separarli basta accendere un **campo magnetico statico** B_z : per effetto Zeeman uno dei due sale in energia e l'altro scende. Ora hanno frequenze diverse e si possono trattare separatamente. Come qubit si sceglie allora la coppia $\{m_s = 0, m_s = -1\}$; il terzo stato resta fuori gioco, perché la sua frequenza è ormai lontana.

2.6.3 Inizializzazione, controllo e lettura ottica

Qui sta la caratteristica che rende il centro NV davvero speciale: per **preparare, manipolare e leggere il qubit bastano un laser e delle microonde, a temperatura ambiente**. Niente frigoriferi, niente vuoto spinto. Il ciclo di lavoro si compone di tre passaggi.

1. **Inizializzazione: portare il qubit a un punto di partenza noto.** Si illumina il centro NV con un laser verde (532 nm): gli elettroni salgono in uno stato eccitato e poi ricadono. La discesa, però, non è simmetrica. Chi parte da $m_s = 0$ tende a

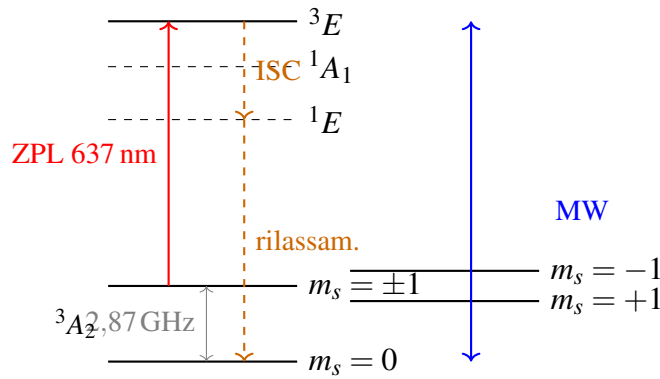


Figura 2.2: Struttura dei livelli energetici del centro NV⁻. La transizione ottica a 637 nm (ZPL, zero-phonon line) eccita il tripletto; il *inter-system crossing* (ISC) verso il singoletto ¹A₁ pompa preferenzialmente la popolazione in $m_s = 0$, abilitando l'inizializzazione ottica del qubit.

tornare dov'era. Chi parte da $m_s = \pm 1$ imbocca spesso una via secondaria (l'*inter-system crossing* verso il singoletto ¹A₁) che lo deposita in $m_s = 0$. È di fatto una trappola a senso unico: ripetendo il ciclo qualche volta, quasi tutta la popolazione si accumula in $m_s = 0$, con fedeltà superiore al 95 %. Il qubit è così azzerato.

2. **Controllo: eseguire le operazioni.** Le rotazioni del qubit si ottengono con impulsi di microonde alla frequenza che separa i due livelli scelti, cioè $D \pm \gamma_e B_z$ (in pratica 2–3 GHz con campi magnetici dell'ordine del mT). Regolando durata e fase dell'impulso si ottiene la rotazione voluta.
3. **Lettura: sapere com'è finito il calcolo.** Si riaccende il laser verde e si misura quanta luce il centro NV rimanda indietro (637–750 nm). Lo stato $m_s = 0$ brilla di più, perché non imbocca la via secondaria; $m_s = \pm 1$ brilla di meno. Su un singolo centro NV la differenza di luminosità è del 25–30 %: poca, ma sufficiente perché un rivelatore in grado di contare i singoli fotoni (SPAD o SNSPD) distingua i due casi. In breve: *tanta luce* significa 0, *poca luce* significa 1.

Questa tecnica ha un nome, **ODMR** (*Optically Detected Magnetic Resonance*), e sta alla base non solo del controllo dei qubit NV ma anche di tutte le applicazioni di sensoristica descritte più avanti.

2.6.4 Tempi di coerenza e vantaggi operativi

Il dato più sorprendente è che il centro NV conserva la coerenza quantistica a **temperatura ambiente**: nessun'altra piattaforma a stato solido ci riesce. Il merito è del dia-

mante stesso. Il suo reticolo è talmente rigido e compatto da schermare il difetto dalle vibrazioni termiche circostanti, come farebbe una scatola protettiva naturale.

- T_1 (rilassamento spin): $\sim 1\text{--}6\text{ ms}$ a 300 K, raggiungendo diversi minuti a temperature criogeniche.
- T_2 (*Hahn echo*): $\sim 1\text{--}2\text{ ms}$ in diamante ultrapuro ^{12}C isotopicamente purificato [?].
- T_2^* (*free induction decay*): $1\text{--}100\text{ }\mu\text{s}$, dipendente dalla densità di spin nucleari ^{13}C nel reticolo.

Vale la pena vedere da dove viene il disturbo che resta. Circa l'1,1 % del carbonio naturale è l'isotopo ^{13}C , che a differenza del ^{12}C possiede uno spin nucleare: si comporta cioè come un minuscolo magnete che disturba il qubit. Se si costruiscono diamanti in cui questo isotopo è quasi assente (ridotto allo 0,01 %), i tempi di coerenza migliorano molto. Curiosamente, però, qualche ^{13}C fa comodo: quei nuclei sono stati usati *come* qubit, con T_2 superiori a un secondo, funzionando da memoria quantistica [?].

Nota. Anche l'atomo di azoto del centro NV (^{14}N o ^{15}N) possiede uno spin nucleare utilizzabile come qubit, con tempi T_2 ancora più lunghi di quelli del qubit elettronico: i nuclei sono più isolati dall'ambiente, quindi si disturbano meno. Ne nasce una divisione dei ruoli molto efficace: il qubit **elettronico** è veloce e si controlla facilmente, quindi fa i calcoli; il qubit **nucleare** è lento ma ha memoria lunga, quindi conserva il risultato. È esattamente lo schema su cui si basano i *quantum repeater* a diamante.

2.6.5 Integrazione cryo-CMOS: verso la scalabilità

Il punto debole storico dei sistemi NV non è mai stato il qubit, ma tutto ciò che gli sta intorno. L'elettronica che genera gli impulsi di controllo sta a temperatura ambiente, lontana dal diamante, e il segnale deve percorrere lunghi cavi per arrivarci. Il risultato sono ritardi e rumore. Soprattutto, ogni qubit richiederebbe la propria linea: controllarne molti insieme diventa impossibile.

Nel febbraio 2026 QuTech (Delft University of Technology) ha presentato all'IEEE International Solid-State Circuits Conference (ISSCC) la soluzione più diretta possibile: spostare l'elettronica *accanto* ai qubit. È il primo **chip cryo-CMOS**, cioè un normale chip di silicio progettato per funzionare a temperature criogeniche. Sta nello stesso ambiente freddo del centro NV e pilota insieme spin elettronici e nucleari [?].

Il sistema-su-chip sviluppato dal gruppo di Babaie e Sebastiano (Fujitsu/QuTech) si sintonizza da solo sulla frequenza di risonanza di ciascun qubit: sparisce così la calibrazione del campo magnetico, che prima andava rifatta a mano. I risultati sono notevoli:

- Fedeltà di porta sullo spin **elettronico**: 99,3 %.
- Fedeltà di porta sullo spin **nucleare**: 99,8 %.
- Tempi di coerenza: > 50 ms, un ordine di grandezza superiore ai valori tipici a temperatura ambiente.

Sono numeri che portano il diamante criogenico al livello delle trappole ioniche, colmando il divario che lo separava dalle tecnologie più mature. C'è poi un dettaglio meno appariscente ma decisivo: il chip consuma pochissimo. In un frigorifero criogenico ogni milliwatt dissipato è calore da smaltire, e solo un'elettronica parsimoniosa può quindi essere usata in grande quantità. Il senso di fondo di questo lavoro è la **convergenza tra ingegneria dei semiconduttori e fisica quantistica**: il diamante non dipende più da una matassa di cavi verso l'esterno, ma ha un sistema di controllo integrato, replicabile con i metodi industriali del CMOS.

2.6.6 Qubit multipli e gate entangling nel diamante

Resta la domanda più importante: come si fanno parlare due centri NV, che sono difetti isolati dentro un cristallo? Ci sono due strade.

La prima è **a distanza, tramite la luce**. Ogni centro NV può emettere un fotone il cui stato è entangled con quello del proprio spin. I fotoni dei due NV vengono fatti incontrare su un beam-splitter e misurati insieme (misura di Bell). L'esito della misura non dice da quale NV venga ciascun fotone, e proprio questa ambiguità proietta i due spin in uno stato entangled, pur non essendosi mai toccati. È il mattone fondamentale del **quantum repeater** e della trasmissione sicura su reti quantistiche in fibra ottica [?].

La seconda è **da vicino, dentro lo stesso cristallo**. Due centri NV abbastanza ravvicinati (meno di 10 nm) si percepiscono a vicenda come due minuscoli magneti: è l'accoppiamento **dipolo-dipolo magnetico**, con costante $d_{\perp} \sim 50$ kHz a 10 nm. L'interazione è debole e obbliga a piazzare i difetti con precisione quasi atomica, ma è bastata a dimostrare porte a due qubit entro singoli nanocristalli di diamante.

2.7 Applicazioni del Diamante Quantistico

Un aspetto interessante del diamante è che non deve aspettare il computer quantistico per essere utile. La stessa sensibilità che rende il centro NV un qubit delicato lo rende anche un ottimo **sensore**: se il qubit reagisce al più piccolo campo magnetico, allora può essere usato per *misurarlo*. Alcune di queste applicazioni sono già realtà commerciale.

- **Magnetometria nanoscalare.** Un singolo centro NV rileva campi magnetici con sensibilità $\eta_B \sim 1 \text{ pT/Hz}^{1/2}$ a temperatura ambiente e con risoluzione spaziale inferiore a 10 nm. Poiché il sensore è grande quanto un atomo, si può avvicinare moltissimo a ciò che misura: si arriva così a immaginare l'imaging delle correnti elettriche di singole cellule nervose [?].
- **Reti quantistiche.** Il centro NV emette fotoni a 637 nm (la ZPL), una lunghezza d'onda che le fibre ottiche assorbono troppo; con una conversione di frequenza la si sposta però nelle finestre a bassa perdita usate dalle telecomunicazioni. Su questo principio è stato distribuito entanglement tra nodi distanti 1,3 km [?].
- **Memoria quantistica.** I nuclei di ^{13}C vicini al centro NV trattengono uno stato quantistico per circa un secondo, un tempo lunghissimo su questa scala: servono da "deposito" mentre il resto della rete attende il collegamento successivo.
- **Quantum sensing biomedicale.** Nanoparticelle di diamante contenenti centri NV possono essere introdotte dentro cellule vive senza danneggiarle - il diamante è biologicamente inerte - e usate per misurare campi magnetici e temperatura dall'interno della cellula.

2.8 Confronto Sistemático delle Tecnologie

La Tabella 2.2 mette a confronto le cinque piattaforme lungo le caratteristiche che contano di più nel percorso verso un computer quantistico affidabile.

Leggendo la tabella per colonne si nota che non esiste un vincitore assoluto: ogni tecnologia primeggia in una riga e arranca in un'altra. I superconduttori sono i più veloci e i più facili da produrre in serie; le trappole ioniche sono le più precise e le uniche con connettività completa; i fotoni sono gli unici che viaggiano; i qubit topologici promettono di non sbagliare ma non esistono ancora davvero; i centri NV sono gli unici che funzionano a temperatura ambiente, al prezzo della difficoltà di metterne insieme molti. È questa complementarità a suggerire lo scenario ritenuto oggi più realistico, quello **ibrido**: non una tecnologia che vince su tutte, ma sistemi in cui ciascuna fa ciò che sa

Tabella 2.2: Confronto delle principali piattaforme di qubit fisici (dati 2023–2025).

Caratteristica	Supercondutt.Trappola ionica		Fotonico	Topologico	NV diamante
Temperatura op.	15 mK	Amb./UHV	Amb.	15 mK	Amb./Cryo
T_2 tipico	0.1–1 ms	1 s	N/A*	TBD	1–2 ms (amb.) >50 ms (cryo)
Fedeltà 2-qubit	99.0–99.7%	99.9%	Variab.	TBD	99.3–99.8% [†]
Velocità porta	10–100 ns	1–1000 μ s	ps–ns	Bassa	μ s
Connettività	Locale	All-to-all	Retic.	Locale	Locale/Rem.
Scalabilità	Alta	Media	Alta	Potenz.	Bassa
Controllo	MW/RF	Laser/MW	Ottico	Braid.	Laser+MW

*Il fotone è il qubit; T_2 del portatore fisico non è la figura rilevante.

[†]Risultato cryo-CMOS integrato (QuTech/ISSCC 2026 [?]).

fare meglio - per esempio un processore superconduttore che calcola, una memoria NV che conserva e un collegamento fotonico che trasporta l'informazione tra nodi diversi.

2.9 Conclusioni del Capitolo

Questo capitolo ha mostrato che dietro la parola "qubit" si nascondono oggetti fisici molto diversi tra loro, ciascuno con un proprio compromesso. I qubit superconduttori sono i più avanti nella corsa ai processori integrati, grazie alla velocità e alla compatibilità con le tecniche di fabbricazione dei microchip, ma pagano il costo del raffreddamento estremo. Le trappole ioniche offrono la precisione più alta, a prezzo di operazioni molto più lente. I qubit fotonici sono la scelta naturale per far viaggiare l'informazione, ma faticano a farla elaborare. I qubit topologici sarebbero la soluzione più elegante al problema degli errori, e restano i meno maturi.

I centri NV nel diamante occupano una posizione unica: sono **qubit allo stato solido che funzionano a temperatura ambiente**, con tempi di coerenza dell'ordine dei millisecondi e controllabili con un laser e un generatore di microonde, cioè con strumentazione relativamente accessibile. Il loro limite storico è stato l'elettronica di controllo, ed è proprio lì che è arrivata la novità più importante: con il chip cryo-CMOS di QuTech (ISSCC 2026 [?]) la fedeltà delle porte nel diamante criogenico ha raggiunto il 99,3–99,8% con coerenza superiore a 50ms, allineandosi alle trappole ioniche. Il

diamante non dipende più da una matassa di cavi verso l'esterno, e la strada verso processori NV di dimensioni maggiori si apre seguendo i metodi collaudati dell'industria dei semiconduttori.

Sapendo ora *con cosa* si costruiscono i qubit, il capitolo successivo affronta la domanda complementare: quali algoritmi conviene farci girare sopra, e come si traducono concretamente su queste piattaforme.

Ringraziamenti

A chi mi è stato vicino nei momenti difficili, insegnandomi che presentarsi e parlare è la forma più coraggiosa di forza.

A chi non ha mai smesso di credere, di amare, di provarci.

A chi non ha ancora avuto il coraggio di mettersi in gioco.

A chi, invece, ha provato ed è caduto, fallendo.

A me stesso, perché i traguardi importanti vanno sempre festeggiati.

A chi ha lottato in silenzio, sperando che qualcuno si accorgesse.

E a chi, accorgendosi, ha fatto la differenza.

Questa tesi è per voi.